

Probabilités — CM2

Variables aléatoires continues

1. Le problème : une mesure ne tombe jamais juste

Jusque maintenant, nos variables aléatoires prenaient des valeurs **entières** ou **isolées** :
« combien de pièces défectueuses ? » « à quel rang apparaît le premier défaut ? »
On pouvait alors lister les valeurs possibles $x_1, x_2, \dots$ et leur associer une probabilité $p_i = P(X = x_i)$.

Dans la vraie vie, on mesure des grandeurs **continues** : **physiques** :

*Quelle est la résistance à 28 jours d'une éprouvette de béton ?
La longueur d'une pièce sortie d'atelier ?
Le temps d'attente avant la prochaine livraison ?*

Ces grandeurs varient **continûment** : entre 34,1 MPa et 34,2 MPa, il y a une infinité de valeurs possibles.
Faut-il alors écrire $P(X = 34,17\dots)$? Et que vaut cette probabilité ?

L'objectif du cours.

Adapter nos outils (espérance, variance, probabilités) au cas où X prend ses valeurs dans un **intervalle réel**.

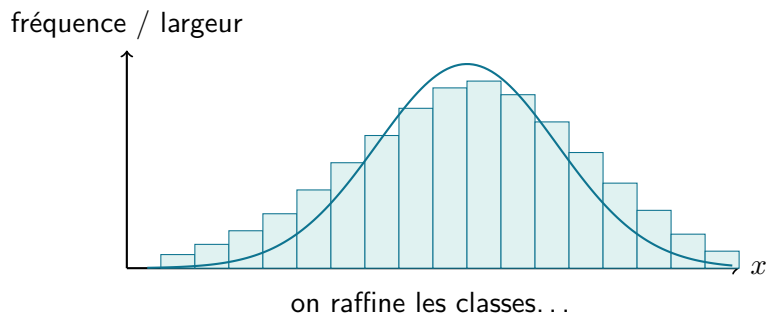
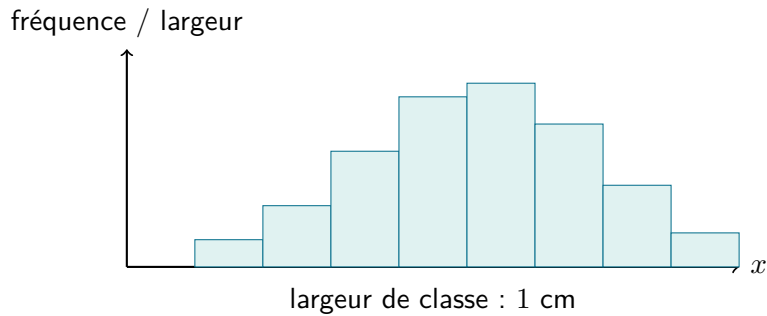
Tout ce qu'on savait en discret a une **version continue** :
les sommes deviennent des intégrales,
les probabilités ponctuelles deviennent des **densités**.

2. De l'histogramme à la densité

Imaginons qu'on mesure la longueur X (en cm) de 1000 pièces sortant d'un atelier. On regroupe les mesures en classes et on trace un **histogramme des fréquences**.

On normalise l'histogramme pour que *l'aire totale vaille 1* (on divise la hauteur de chaque barre par la largeur de classe).

A quoi correspond l'aire d'une barre ?



Quand on prend de plus en plus de mesures et des classes de plus en plus fines, l'histogramme normalisé tend vers une **courbe** f .

Idée centrale. Pour une variable continue, ce qu'on associe à X n'est plus une *liste de probabilités ponctuelles*, mais une **courbe** f (la densité) dont **l'aire sous la courbe** joue le rôle de probabilité :

$$P(a \leq X \leq b) = (\text{aire sous la courbe } f \text{ entre } a \text{ et } b).$$

Si $f(x_0) = 2,7$, est-ce que « la probabilité que X vaille x_0 » vaut 2,7 ?
A quoi correspond cette valeur ?

Pour obtenir une probabilité, il faut **intégrer**.

3. Densité : définition et premier usage

Définition. Une variable aléatoire X est dite **continue** si elle admet une **densité**, c'est-à-dire une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$f(x) \geq 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1,$$

et pour tous réels $a \leq b$,

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx.$$

Analogie avec le discret (à garder en tête en permanence) :

Discret	Continu
valeurs x_i isolées	valeurs $x \in \mathbb{R}$
probabilités $p_i = P(X = x_i)$	densité $f(x)$
$p_i \geq 0$	$f(x) \geq 0$
$\sum_i p_i = 1$	$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$
$P(X \in A) = \sum_{x_i \in A} p_i$	$P(X \in [a, b]) = \int_a^b f(x) dx$

Problème 1 — Est-ce bien une densité ? On modélise la durée de vie X (en années) d'un composant par

$$f(x) = \begin{cases} c(10 - x) & \text{si } 0 \leq x \leq 10, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Déterminer la constante c pour que f soit une densité.
2. Calculer la probabilité que le composant tombe en panne avant 2 ans.

4. Un paradoxe apparent : $P(X = a) = 0$

Prenons $a = b$ dans la formule encadrée :

$$P(X = a) = P(a \leq X \leq a) = \int_a^a f(x) dx = 0.$$

Comment est-ce possible ? Pourtant X prend bien *une* valeur quand on la mesure !

Intuition. Il y a une infinité non dénombrable de valeurs possibles ; si chacune avait une probabilité strictement positive, la somme exploserait. En continu, la probabilité ne vit pas « en un point », mais « sur un intervalle ».

Conséquence pratique. Pour une variable continue, les inégalités strictes et larges donnent la même probabilité :

$$P(X < a) = P(X \leq a), \quad P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx.$$

Problème 2 — Lecture d'une densité. Soit X de densité $f(x) = \frac{3}{4}(1 - x^2)$ pour $x \in [-1, 1]$, et $f(x) = 0$ sinon.

1. Vérifier que f est bien une densité.
2. Calculer $P(X \geq 0,5)$.
3. Calculer $P(|X| \leq 0,5)$.

5. Fonction de répartition

En discret, on manipulait déjà des *cumuls* : $P(X \leq 3) = p_1 + p_2 + p_3$. On définit l'analogie en continu.

Définition. La **fonction de répartition** de X est

$$F(x) = P(X \leq x).$$

Si X admet une densité f , alors

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \quad \text{et, là où } F \text{ est dérivable,} \quad f(x) = F'(x).$$

On note souvent ces quantités avec le nom de la variable aléatoire en indice :

$$F_X(x) = P(X \leq x), \quad f_X(x) = F'_X(x).$$

Propriétés F est croissante, continue, avec

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1.$$

Problème 3 — De f à F , et calcul de probabilités.

On prend $f(x) = \frac{1}{50}(10 - x)$ sur $[0, 10]$ (modélisant la durée de vie d'un composant).

1. Déterminer $F(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
2. En déduire $P(3 \leq X \leq 7)$ sans refaire d'intégrale.

Problème 4 — De F à f .

La répartition du temps d'attente T (en minutes) à un poste de contrôle est donnée par la fonction de répartition :

$$F_T(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0, \\ 1 - e^{-t/5} & \text{si } t \geq 0. \end{cases}$$

1. Vérifier que F_T est bien une fonction de répartition.
2. En déduire la densité f_T de T .
3. Calculer $P(T > 10)$.

6. Densité d'une fonction de variable aléatoire

Souvent, on a besoin de transformer les variables aléatoires :

Si on connaît la loi d'une tension X , on voudra sans doute la loi de la puissance $Y = X^2$;

si on connaît le rayon R d'une section voudra la loi de l'aire $A = \pi R^2$.

La question. Si X a pour densité f_X , et si $Y = g(X)$, quelle est la densité f_Y ?

L'idée. On ne sait pas calculer directement f_Y , mais on sait calculer la *répartition* $F_Y(y) = P(Y \leq y)$ en repassant à X . Puis on dérive.

Méthode (via la fonction de répartition). Pour déterminer la densité de $Y = g(X)$:

1. écrire $F_Y(y) = P(g(X) \leq y)$;
2. **résoudre** l'inégalité $g(x) \leq y$ pour faire apparaître un intervalle sur x ;
3. exprimer F_Y à l'aide de F_X (ou comme une intégrale de f_X) ;
4. dériver : $f_Y(y) = F'_Y(y)$.

Problème 5 — Transformation affine. Soit X une variable continue de densité f_X . On pose $Y = aX + b$ avec $a > 0$. Exprimer F_Y en fonction de F_X , puis f_Y en fonction de f_X .

7. Espérance : le centre de gravité, version continue

En CM1 on a vu : *l'espérance, c'est le centre de gravité de la loi*. Les « masses » étaient les probabilités p_i placées aux positions x_i : $E[X] = \sum_i x_i p_i$.

Que devient cette idée si la masse est étalée continûment le long d'une tige ?

Définition. Si X admet une densité f , son **espérance** est

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

(lorsque cette intégrale est absolument convergente).

Problème 6 — Calcul d'espérances.

1. Durée de vie X de densité $f(x) = \frac{1}{50}(10 - x)$ sur $[0, 10]$: calculer $E[X]$. Interpréter.
2. Temps d'attente T de densité $f(t) = \frac{1}{5}e^{-t/5}$ sur $[0, +\infty[$: calculer $E[T]$ (on admettra $\int_0^{+\infty} t e^{-t/\lambda} dt = \lambda^2$).

Théorème (de transfert). Pour calculer l'espérance d'une *fonction* de X , pas besoin de trouver la densité de $g(X)$: on intègre directement,

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx.$$

(Version continue de la formule $E[g(X)] = \sum_i g(x_i) p_i$ du cas discret.)

8. Applications du théorème de transfert

Le théorème de transfert a deux usages pratiques majeurs.

1. Calculer directement $E[g(X)]$ sans déterminer la densité de $g(X)$: on intègre $g(x) f_X(x)$. On s'en servira notamment pour calculer $E[X^2]$, qui intervient dans la variance (§9).

2. Retrouver la densité de $Y = g(X)$ sans passer par la fonction de répartition. C'est la « méthode de la fonction muette ». L'idée : pour toute fonction continue bornée h , le transfert donne

$$E[h(Y)] = E[h(g(X))] = \int_{-\infty}^{+\infty} h(g(x)) f_X(x) dx.$$

Si on arrive à réécrire cette intégrale, par un changement de variable $y = g(x)$, sous la forme $\int h(y) \varphi(y) dy$, alors par comparaison avec $E[h(Y)] = \int h(y) f_Y(y) dy$ (vraie pour *tout* h), on identifie directement $f_Y = \varphi$.

Méthode (via le transfert, dite « de la fonction muette »). Pour déterminer la densité de $Y = g(X)$:

1. pour une fonction h continue bornée *quelconque*, écrire $E[h(Y)] = \int h(g(x)) f_X(x) dx$ grâce au transfert ;
2. effectuer le changement de variable $y = g(x)$ dans l'intégrale pour obtenir une écriture de la forme $\int h(y) \varphi(y) dy$;
3. identifier avec $\int h(y) f_Y(y) dy$: l'égalité étant valable pour tout h , on a $f_Y(y) = \varphi(y)$.

Problème 7 — Passage au carré. Soit X de densité $f_X(x) = 1$ pour $x \in [0, 1]$, et 0 sinon (chaque valeur de $[0, 1]$ est « également plausible »). On pose $Y = X^2$.

1. Dans quel intervalle Y prend-elle ses valeurs ?
2. Déterminer $F_Y(y)$ pour $y \in [0, 1]$, puis f_Y sur $\mathbb{R}$ (méthode du §6).
3. Calculer $E[Y]$ de deux façons : directement avec f_Y , puis *via le théorème de transfert*. Comparer.

Problème 8 — La méthode de la fonction muette. Soit X de densité $f_X(x) = 2x$ pour $x \in [0, 1]$, 0 sinon. On pose $Y = \sqrt{X}$, et on veut la densité de Y par la méthode de la fonction muette.

1. Soit h une fonction continue bornée. Écrire $E[h(Y)]$ comme une intégrale en x grâce au théorème de transfert.
2. Effectuer le changement de variable $y = \sqrt{x}$ (soit $x = y^2$) et donner la nouvelle intégrale.
3. Par identification, en déduire la densité f_Y .

9. Variance : le moment d'inertie continu

Même musique qu'en CM1 : une fois qu'on connaît le centre de gravité $E[X]$, on mesure la **dispersion** autour de lui par un moment d'inertie.

Définition. Si X a une densité f et une espérance $E[X]$, sa **variance** est

$$\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E[X])^2 f(x) dx.$$

L'**écart-type** est $\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$ (même unité que X).

La formule pratique (Huygens) reste vraie. En développant le carré, comme en CM1 :

$$\boxed{\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2} \quad \text{avec} \quad E[X^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx.$$

Problème 9 — Variance de la durée de vie. Reprenons X avec $f(x) = \frac{1}{50}(10 - x)$ sur $[0, 10]$, $E[X] = 10/3$.

Problème 10 — Un test de cohérence. Pour la densité « parabolique » $f(x) = \frac{3}{4}(1 - x^2)$ sur $[-1, 1]$ (problème 2), expliquer *sans calcul* pourquoi $E[X] = 0$, puis vérifier en calculant. Calculer ensuite $\text{Var}(X)$.

10. Propriétés : ce qui ne change pas par rapport au discret

Les propriétés vues au CM1 restent valables : elles découlent de la définition de E et Var , pas du type (discret ou continu) de la variable.

Linéarité de l'espérance. Pour $a, b \in \mathbb{R}$,

$$E[aX + b] = a E[X] + b, \quad E[X + Y] = E[X] + E[Y].$$

Variance et transformation affine.

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X), \quad \sigma(aX + b) = |a| \sigma(X).$$

Problème 11 — Changement d'unité.

(Ce problème illustre aussi la méthode du §6, avec une transformation affine.) La longueur X d'une pièce est mesurée en cm, avec $E[X] = 20$ cm et $\sigma(X) = 0,5$ cm. On définit l'**écart au nominal** $Y = X - 20$ (en mm, sachant que 1 cm = 10 mm, donc $Y = 10(X - 20)$ en mm). Calculer $E[Y]$ et $\sigma(Y)$.

11. Bilan

	Discret (CM1)	Continu (CM2)
Objet associé à X	probabilités $p_i = P(X = x_i)$	densité $f(x)$
Normalisation	$\sum_i p_i = 1$	$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$
Probabilité d'un événement	$\sum_{x_i \in A} p_i$	$\int_A f(x) dx$
Répartition	$F(x) = \sum_{x_i \leq x} p_i$	$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$
Espérance	$\sum_i x_i p_i$	$\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$
Variance	$E[X^2] - E[X]^2$	$E[X^2] - E[X]^2$